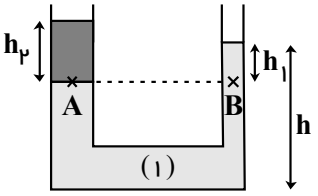
# پاسخ‌نامه تشریحی

**۱** ۱ ۲ ۳ **۴** حجم جسم برابر مجموع حجم فضای خالی لیوان و آب بیرون ریخته شده است.

$$V_{\text{جسم}} = ۵cm \times ۲۰۰cm^۲ + ۲۰۰cm^۳ = ۱۲۰۰cm^۳$$

$$m = \rho V = ۴/۵\frac{g}{cm^۳} \times ۱۲۰۰cm^۳ = ۵۴۰۰g = ۵/۴kg$$

**۲** **۱** ۲ ۳ ۴ ابتدا به کمک رابطه‌ی $V = Ah$ ارتفاع مایع اضافه شده را محاسبه می‌کنیم:




$$V_۲ = A_۲ h_۲ \Rightarrow ۲۰۰۰ = ۴۰h_۲ \Rightarrow h_۲ = ۵۰cm$$

اکنون با توجه به وضعیت جدید مایعات در لوله‌ها داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow \rho_۲ h_۲ = \rho_۱ h_۱ \Rightarrow ۰/۷ \times ۵۰ = ۱/۴h_۱ \Rightarrow h_۱ = ۲۵cm$$

در مورد اختلاف سطح مایع (۱) در دو شاخه می‌توان گفت، مایع (۱) در دو طرف هم تراز بوده، سپس سطح مایع در شاخه‌ی سمت راست به اندازه‌ی $x_۱$ بالا رفته و در شاخه‌ی سمت چپ $x_۲$ پایین رفته است به طوری که:

$$\begin{cases} x_۱ + x_۲ = h_۱ \Rightarrow x_۱ + x_۲ = ۲۵ \\ A_۱ x_۱ = A_۲ x_۲ \Rightarrow ۴x_۲ = x_۱ \end{cases} \Rightarrow x_۱ = ۲۰cm$$

یعنی سطح مایع در شاخه‌ی سمت راست ۲۰ سانتی‌متر بالا رفته است:

$$h = ۱۰۰ + ۲۰ = ۱۲۰cm$$

**۳** **۱** ۲ ۳ ۴

$$\Delta L = L_۱ \alpha \Delta\theta \ , \ L_۲ = L_۱(۱ + \alpha\Delta\theta)$$

برای شعاع داخلی : $R_۲ = ۱۰(۱ + ۲ \times ۱۰^{-۴} \times ۱۰۰) = ۱۰ \times ۱/۰۲ = ۱۰/۲\,cm$

برای شعاع خارجی : $R'_۲ = ۲۰(۱ + ۲ \times ۱۰^{-۴} \times ۱۰۰) = ۲۰ \times ۱/۰۲ = ۲۰/۴\,cm$

$$A_۲ = \pi(R'^{۲}_۲ - R^{۲}_۲) = \pi((۲۰/۴)^۲ - (۱۰/۲)^۲) = \pi(۲۰/۴ + ۱۰/۲)(۲۰/۴ - ۱۰/۲)$$

$$= \pi \times ۳۰/۶ \times ۱۰/۲ = A_۲ = ۳۱۲/۱۲\pi cm^۲ = ۳۱۲\pi cm^۲$$

راه‌حل دیگر:

$$A_۱ = \pi(۲۰^۲ - ۱۰^۲) = ۳۰۰\pi$$

$$A_۲ = A_۱(۱ + ۲\alpha\Delta\theta) = ۳۰۰\pi(۱ + ۲ \times ۲ \times ۱۰^{-۴} \times ۱۰۰) = ۳۰۰\pi \times ۱/۰۴ = ۳۱۲\pi cm^۲$$

**۴** **۱** ۲ ۳ ۴

$$PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = n_A + n_B \Rightarrow \frac{PV}{RT} = \frac{P_A V_A}{RT_A} + \frac{P_B V_B}{RT_B}$$

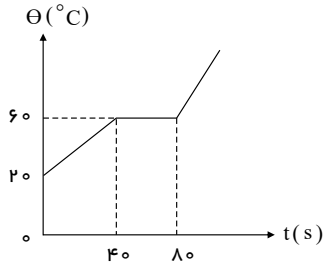
$$P(۱۰ + ۱۵) = ۱۰ \times ۱/۵ + ۱۵ \times ۲ \Rightarrow P = \frac{۴۵}{۲۵} = \frac{۹}{۵}atm = ۱/۸atm$$

**۵** ۱ **۲** ۳ ۴ ابتدا با استفاده از نمودار گرمای نهان ذوب جسم را برحسب گرمای ویژه‌ی آن به دست می‌آوریم:

$$P_۱ = \frac{Q_۱}{\Delta t_۱} = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t_۱} = \frac{۵ \times c(۶۰ - ۲۰)}{۴۰ - ۰} = ۵c$$

$$P_۲ = \frac{Q_۲}{\Delta t_۲} = \frac{mL_F}{\Delta t_۲} = \frac{۵L_F}{۸۰ - ۴۰} = \frac{L_F}{۸}$$

$$P_۱ = P_۲ \Rightarrow ۵c = \frac{L_F}{۸} \Rightarrow L_F = ۴۰c$$




اکنون نسبت گرمایی که صرف تغییر حالت یک کیلوگرم از جسم جامد به مایع می‌شود به گرمایی که صرف افزایش دمای یک کیلوگرم از همان جسم به مقدار یک درجه‌ی سلسیوس می‌شود، برابر با:

$$\frac{Q'_۲}{Q'_۱} = \frac{mL_F}{mc\Delta\theta} \xrightarrow{\Delta\theta = ۱^\circ C} \frac{Q'_۲}{Q'_۱} = \frac{L_F}{c} = ۴۰$$

۶) ۴ ۳ ۲ ۱ اول) ابتدا آهنگ انتقال گرما توسط میله از آب جوش به مخلوط آب و یخ را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{Q}{t}=\frac{KA\Delta\theta}{L}=\frac{۸۰\times(۲۰\times ۱۰^{-۴})\times ۱۰۰}{\frac{۱}{۲}}=۳۲$$

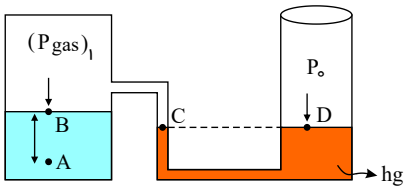
یعنی در هر ۳۲ ثانیه گرما از منبع گرم به منبع سرد منتقل شده و باعث ذوب شدن یخ موجود در منبع سرد مخلوط آب و یخ می‌گردد.

دوم) در نتیجه:

$$Q=mL_f\rightarrow ۳۲=m\times ۳۴۰\times ۱۰^{۳}\Rightarrow m=\frac{۳۲}{۳۴۰\times ۱۰^{۳}}=\frac{۱۶}{۱۷}\times ۱۰^{-۴}$$

۷) ۴ ۳ ۲ ۱

قدم اول: هنگامی که شخص هنوز در کنار دهانهٔ شاخه دمیده است:




$$P_A=P_B+۸۰(cm-Hg)$$

می‌دانیم فشار درون گاز درون مخزن در تمام نقاط با هم برابر است:

$$P_B=P_C$$

قدم دوم: اصل هم فشاری :

$$P_C=P_D\rightarrow P_C=P_{۰}=۷۰cm-Hg$$

قدم سوم: فشار در نقطهٔ $A$ را قبل از دمیدن هوا می‌یابیم:

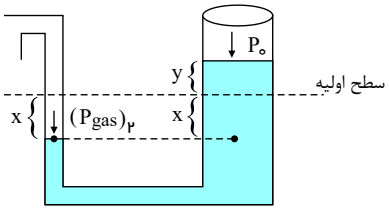
$$P_A=(P_{gas})+۸۰(cm-Hg)=P_B+۸۰(cm-Hg)=P_C+۸۰(cm-Hg)=۷۰+۸=۱۵۰Cm-Hg$$

قدم چهارم: هنگام دمیدن هوا سرعت هوای کناری دهانهٔ لوله ضخیم افزایش یافته و در نتیجه فشار آن کاهش می‌یابد. این سبب می‌شود جیوه در شاخهٔ سمت راست (ضخیم) بالا و در شاخهٔ چپ (باریکتر) پایین بیاید. بدیهی است چون ضخامت شاخه‌ها متفاوت است میزان جابه‌جایی در شاخه‌ها یکسان نیست اما حجم مایع جابه‌جا شده یکسان است لذا اگر مساحت مسطح مقطع لولهٔ باریک $A$، جابه‌جایی آن $x$ و مساحت سطح مقطع لولهٔ ضخیم‌تر $A$ و جابه‌جایی آن را $y$ بنامیم داریم:

$$Ax=A'y\rightarrow(۲cm^{۲})(x)=(۶cm^{۲})(y)\rightarrow\boxed{x=۳y}$$

و در این تست $x$ مجهول است. اختلاف ارتفاع جیوه در شاخه نیز برابر: $x+y=x+\frac{x}{۳}=\frac{۴}{۳}x$ است.

$$x=۳y\rightarrow(P_{gas})_{۲}=P_{۰}+(x+y)=P_{۰}+\frac{۴}{۳}x\rightarrow(P_{gas})_{۲}=۷۰(cm-Hg)+\frac{۴}{۳}x$$




قدم پنجم: و فشار در نقطهٔ $A$ در حالت جدید:

$$P'_A=(P_{gas})_{۲}+۸۰(cm-Hg)=۷۰cm-Hg+\frac{۴}{۳}x+۸۰cm-Hg$$

بیان شده: $P_A=۱۷۰cm-Hg$ بنابراین:

$$۱۷۰=۵۰+\frac{۴}{۳}x\rightarrow x=۱۵cm$$

۸) ۴ ۳ ۲ ۱ با استفاده از معادله‌ی پیوستگی و با توجه به این‌که سطح مقطع لوله برابر با $A=\pi R^{۲}=\pi\frac{D^{۲}}{۴}$ است، به‌صورت زیر تندی آب را به‌دست می‌آوریم.

$$A_{۱}v_{۱}=A_{۲}v_{۲}$$
$$\pi\frac{D_{۱}^{۲}}{۴}\times v_{۱}=\pi\frac{D_{۲}^{۲}}{۴}\times v_{۲}$$
$$۲۰^{۲}\times ۱۰=۵^{۲}\times v_{۲}\Rightarrow ۴۰۰۰=۲۵v_{۲}\Rightarrow v_{۲}=۱۶۰\frac{m}{s}$$

تذکر: دقت کنید باید یکای کمیت‌های هم‌جنس در دو طرف رابطه یکسان باشد.

۹) ۴ ۳ ۲ ۱ با ورود سنگ به داخل آب، از طرف آب نیرویی شناوری به اندازه‌ی $F_b$ به سنگ و به طرف بالا وارد می‌شود. بنابراین طبق قانون سوم نیوتون، از طرف سنگ نیز نیرویی به همان اندازه به آب و به طرف پایین وارد می‌گردد. پس عددی که ترازو نمایش می‌دهد، به اندازه‌ی $F_b$ بیش‌تر می‌شود.

۱۰ **۴** ۳ ۲ ۱

**گرمای رسیده به آلومینیم را حساب می‌کنیم:**

$$m = ۱۰۰g = ۰/۱kg$$
$$Q = mc\Delta\theta = ۰/۱ \times ۹۰۰(۸۰ - ۲۰) = ۵۴۰۰ = ۵/۴kJ$$

$$\text{اتلاف گرما} = (۶ - ۵/۴)kJ = ۰/۶kJ \Rightarrow \frac{\text{اتلاف گرما}}{\text{کل گرما}} = \frac{۰/۶}{۶} = \frac{۱}{۱۰} = ۱۰\%$$